

Exercícios de PHP — Funções para Manipulação de Strings

A seguir estão 20 exercícios práticos sobre manipulação de strings em PHP. Cada exercício descreve **o que deve ser feito** — cabe a você pesquisar e descobrir **quais funções utilizar**.

Dica geral: Consulte a documentação oficial em php.net/manual/pt_BR para encontrar as funções adequadas.

Exercício 01 – Comprimento de uma string

Crie a variável `$frase1` com o valor "Aprender PHP eh divertido!" e exiba o número total de caracteres da string. Em seguida, crie `$frase2` com o valor "Aprender PHP é divertido!" (com acento) e exiba o número total de caracteres, garantindo que caracteres multibyte (como acentos) sejam contados corretamente.

Observação: A contagem convencional de caracteres em PHP conta **bytes**, não caracteres. Para strings com acentos, existe uma versão alternativa da função que lida com codificação multibyte. Caso encontre um erro ao usá-la, instale a extensão necessária com: `sudo apt install php-mbstring`

Exercício 02 – Converter para maiúsculas e minúsculas

Declare uma string com o valor `"Hello, World!"` e exiba-a de duas formas: toda em **letras maiúsculas** e toda em **letras minúsculas**.

Exercício 03 – Primeira letra maiúscula

Declare `$string1 = "programação web"` e transforme **apenas a primeira letra** da string em maiúscula. Em seguida, dada a string `"curso de desenvolvimento web"`, transforme **a primeira letra de cada palavra** em maiúscula.

Exercício 04 – Extrair parte de uma string

Dada a string "abcdefghijkl", extraia e exiba:

a) Os **3 primeiros** caracteres. b) Os caracteres da **posição 4 até a posição 7**. c) Os **2 últimos** caracteres.

Exercício 05 – Encontrar posição de substring

Dada a string "0 rato roeu a roupa do rei de Roma":

a) Encontre a **posição da primeira ocorrência** da palavra "roupa".

b) Encontre a **posição da última ocorrência** da letra "r".

Exercício 06 – Substituir texto

Dada a string "Eu gosto de Java", substitua "Java" por "PHP". Em seguida, crie um segundo exemplo em que a substituição seja feita **ignorando diferenças entre maiúsculas e minúsculas** (case-insensitive). Exemplo: "Eu gosto de JAVA e java" para "Eu gosto de PHP e PHP".

Exercício 07 – Remover espaços em branco

Dada a string " Olá, Mundo! ", remova os espaços extras de três formas diferentes:

a) Remover espaços **do início e do fim**. b) Remover espaços **apenas do início**. c) Remover espaços **apenas do fim**.

Exiba os três resultados de forma que fique claro onde os espaços foram removidos.

Exercício 08 – Repetir uma string

Exiba o caractere "-" repetido **40 vezes**, criando uma linha separadora. Em seguida, exiba o caractere "*" repetido **20 vezes**.

Exercício 09 – Inverter uma string

Uma palavra é um palíndromo quando pode ser lida igualmente nos dois sentidos (ex.: "arara"). Escreva uma função que receba uma string, gere sua versão invertida e a compare com a original, retornando se a palavra é ou não um palíndromo. Teste com "arara" e "laravel".

Exercício 10 – Contar ocorrências de substring

Dada a string "banana":

a) Conte quantas vezes a substring "ana" aparece.

b) Conte quantas vezes a letra "a" aparece.